永登县苦水镇污水处理场站“6·16”中毒和窒息一般生产安全责任事故调查处理报告

2024年6月16日，位于永登县苦水镇苦水街村的永登县苦水镇污水处理场站在闸阀井维修作业时发生人员中毒和窒息事故，造成1人死亡、1人轻伤，直接经济损失141.5万元。

为查清事故原因，严肃追究责任，深刻吸取教训，举一反三，防止类似事故发生，根据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）规定，永登县人民政府成立了由县委常委、副县长任组长，县纪委监委、县应急局、县公安局、县人社局、县总工会等部门和单位相关负责同志为成员的苦水镇污水处理场站“6·16”中毒和窒息一般事故调查组（以下简称事故调查组），同时聘请安全专家勘查事故现场，参与事故的分析和认定。事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调查取证、综合分析，查明了事故发生的经过和原因，认定了事故的性质和责任，提出了对有关事故单位和责任人员的处理建议，并针对事故原因及暴露出的问题，提出了事故防范和整改措施。

一、事故基本情况

（一）事故单位情况。永登县苦水污水处理场站为永登县国家农村产业融合发展示范建设项目（二期）苦水镇污水场站及配套污水管网建设工程项目，由永登县发改局立项备案，项目总投资 525 万元，资金来源是中央预算内资金和地方配套资金，项目申报单位是永登县兴永农业投资发展有限责任公司，招投标和具体实施单位是苦水镇人民政府。该项目于 2023 年 4 月开始建设，至 2023 年 11 月项目主体工程全部完成，现处于设备调试和试运行阶段。

事故现场区域位置图等如下所示：



图 1　地理位置图



图 2　区域位置图

（二）事故场所情况。事故发生在位于永登县苦水镇苦水街村十三社的永登县国家农村产业融合发展示范园建设项目（二期）苦水镇污水场站闸阀井内，井口圆形，直径 0.67m，井深 2.2m，井底向西有高 1.6m、宽 1.2m、长 2.2m 的阀室，阀室内安装有阀门 2 个和联通污水调节池与污水处理池的管道 2 根。

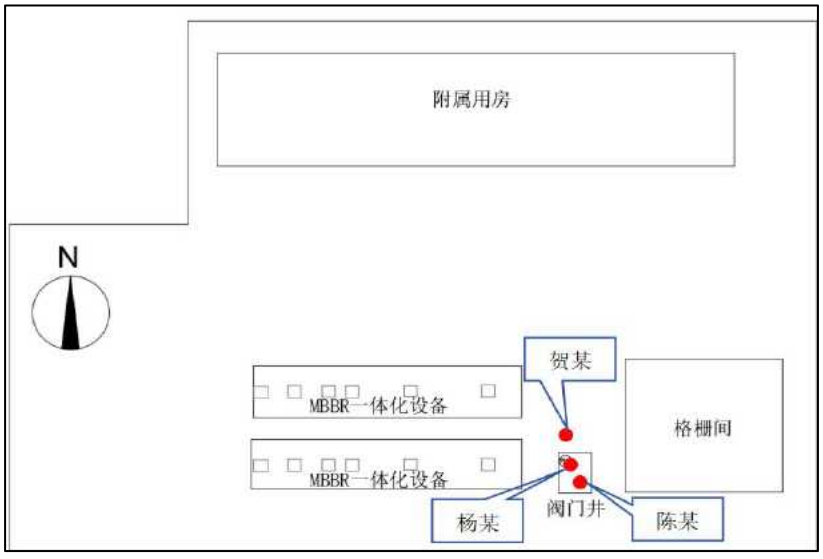


图 3　现场示意

（三）合同签订情况。2023 年 4 月 10 日，甘肃德宝建设工程有限公司经公开竞标取得苦水镇污水场站及配套污水管网建设工程项目总承包资格，2023 年 4 月 17 日，苦水镇政府通知甘肃德宝建设工程有限公司进场施工。2023 年 4 月 14 日，苦水镇人民政府与甘肃仁安建设工程监理有限公司签订了苦水镇污水场站及配套污水管网建设工程项目监理合同。2023 年 6 月 14 日，甘肃德宝建设工程有限公司（甲方）与甘肃白杨环保设备有限公司（乙方）签订了《设备采购合同》，双方就苦水镇污水场站及配套污水管网建设工程环保设备安装、调试、工程质量及安全管理等事项做了约定，合同总价 56 万元。但甘肃白杨环保设备有限公司在苦水镇污水场站阀门井进行有限空间高风险作业时，违反安全规范和合同约定，未向相关建设单位、总承包单位和监理单位告知有限空间高风险作业事项，造成监管缺位。

（四）事故施工单位和作业人员情况。

1.施工单位：甘肃白杨环保设备有限公司，类型：有限责任公司（自然人独资）；法定代表人：梁某平；统一社会信用代码：916201********R631；经营范围:环保设备及配件、脱硫脱硝设备、污水处理设备、加湿设备、五金机电销售、安装；环保工程、防腐保温工程施工；环保工程设计安装（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；注册资本：贰佰万元整；成立日期:2018 年 06 月 05 日；住所:甘肃省兰州市榆中县和平镇兰州毅德商贸城一期启动区第 E09002018 幢*层***号。

2.施工人员情况。2024 年 6 月 16 日，永登县苦水镇污水处理场站进行闸阀井内维修阀门作业的共有 3 人，分别为甘肃白杨环保设备有限公司技术员贺某超、管道工陈某和杨某华。贺某超负责作业现场管理和购买材料；陈某和杨某华系甘肃白杨环保设备有限公司实际控制人梁某灏临时聘用人员，未签订劳务协议，有零活时联系，工资按天结算。

二、事故发生经过、事故救援和善后处理情况

（一）事故经过。2024 年 6 月 16 日，甘肃白杨环保设备有限公司雇用临时工杨某华、陈某到永登县苦水镇污水处理场站进行疏通管道工作。13 时两人从兰州到达苦水镇污水处理场站后，与甘肃白杨环保设备有限公司技术员贺某超见面商量了维修事宜，用水泵抽排了阀门井里的污水并购买了疏通器。16 时维修作业人员杨某华在未对闸阀井进行充分通风和气体检测的情况下，进入阀门井进行维修作业，陈某在井口，贺某超在机房调试设备。大约 16 时 07 分，杨某华出现中毒症状，晕倒在井内，陈某发现异常后，立即呼救并跳下井内进行施救，但由于缺乏专业的防护装备和救援知识，在救援过程中，陈某也发生中毒症状，晕倒在井内。

（二）事故救援情况。事故发生后，现场人员立即拨打了 110、119、120 等急救电话。当地公安、消防、卫健等部门迅速赶到现场展开救援。经过约 20 多分钟的救援，2 名被困人员全部救出，并送往永登县医院进行救治。陈某经医务人员诊断已无

生命体征，杨某华经救治后康复出院。同时，相关部门立即对事故现场进行了封锁和保护，组织专家对事故原因进行调查。

（三）善后处理情况。事故发生后，县委、县政府责成苦水镇妥善做好死者家属安抚慰问工作，督促企业负责人积极进行事故善后处理，按照有关规定落实国家相关赔偿和抚恤政策，于2024年6月21日与家属达成工亡赔偿协议，善后事宜得到了妥善处理。

三、现场勘察情况

经现场勘验：事故发生地点位于永登县苦水镇苦水街村兰新铁路东侧，通往猪驮山村道北侧，永登县苦水镇污水处理场站现场。

事发闸阀井圆形井口直径0.67m，井口至井底2.2m，闸阀井内为东西长2.2m，南北宽1.2m，高1.6m的长方体。井内两条污水处理管道为南北方向，两条污水处理管道上分别安装了阀门，闸阀井底部有污水聚积。经现场实测，闸阀井底部污水深度约0.3m。

现场勘查照片如下所示：



图 4　事故现场永登县苦水镇某某处理场站大门



图 5　事发现场闸阀井



图 6　闸阀井内照片

四、事故造成的人员伤亡和直接经济损失

（一）人员伤亡情况：

姓名	性别	住址	年龄	用工形式	文化程度	伤害程度
陈某	男	甘肃华亭市东华镇东大街***号	33	临时用工	初中	死亡

（二）事故损失工作日：6000 日。

（三）直接经济损失：141.5万元。

五、事故原因及性质

（一）事故发生原因

1.直接原因。现场作业人员安全意识淡薄，作业前对作业现场存在的危险危害因素辨识不清，在阀门井未进行有效通风和气体检测的情况下冒险进入，未佩戴符合标准的个人防护装备如防毒面具、安全带等，是导致事故发生的直接原因。作业人员杨某华在闸阀井内进行拆卸污水处理管道作业过程中，吸入闸阀井内富含高浓度硫化氢气体，导致杨某华硫化氢急性中毒晕倒。作业人员陈某在未采取任何防护措施的情况下，进入闸阀井对杨某华进行施救中，吸入闸阀井内富含高浓度硫化氢气体，导致陈某硫化氢急性中毒晕倒。

2.间接原因。甘肃白杨环保设备有限公司安全管理制度不健全，作业现场安全防护缺失，未制定有限空间作业安全操作规程和应急预案，未开展有限空间作业风险辨识，未对作业人员进行安全教育培训和安全技术交底，作业人员缺乏有限空间作业的安全知识和技能，且未安排专人进行监护，对违规作业行为未能及时制止。

3.管理方面的问题。苦水镇人民政府履行属地监管责任不实不细，对永登县苦水镇污水处理场站及配套污水管网建设工程项目检查走过场，虽对该项目进行了多次安全检查，但对污水场站的有限空间隐患失察，未提出任何监管要求，安全监管检查流于

形式，未能发现安全隐患。

（二）事故性质。经事故调查组分析认定，该起事故是因员工安全意识淡薄，违章冒险作业及安全教育培训不足、安全防范不到位和现场安全管理缺失而引发的一起生产安全责任事故。

六、事故责任的认定及处理建议

（一）对事故责任人处理建议

1.陈某，男，甘肃白杨环保设备有限公司临时用工人员。对作业现场存在的危险危害因素辨识不清，安全意识淡薄，作业前未对现场的环境进行确认，在未对阀门井进行有效通风和气体检测、未佩戴个人防护装备的情况下盲目施救，对事故发生负有直接责任。因本人在事故中死亡，建议免于追究责任。

2.杨某华，男，甘肃白杨环保设备有限公司临时用工人员。对作业现场存在的危险危害因素辨识不清，安全意识淡薄，作业前未对现场的环境进行确认，在未对阀门井进行有效通风和气体检测、未佩戴个人防护装备的情况下冒险作业，对事故发生负有直接责任。因本人在事故中受伤，建议免于追究责任。

3.梁某灏，男，甘肃白杨环保设备有限公司实际控制人。未认真履行主要负责人职责，未建立完善安全生产管理制度、全员安全生产责任制和岗位安全操作规程，未认真组织开展本单位安全教育培训，未认真督促、检查本单位的安全生产工作，未组织开展有限空间风险辨识，未配备有限空间作业防护用品，未制定并实施本单位有限空间作业安全事故应急救援预案，违反了《中

华人民共和国安全生产法》第二十一条之规定[1]，对该起事故发生负主要领导责任。建议按照《中华人民共和国安全生产法》第九十五条[2]第一项处上一年年收入百分之四十的罚款。

4.梁某平，女，甘肃白杨环保设备有限公司法定代表人，系公司执行董事兼总经理。作为公司安全生产第一责任人，长期不到岗履职，未履行安全生产主要负责人职责，未建立、健全全员安全生产责任制，未督促、检查安全生产工作，未组织本单位员工开展有限空间作业安全教育培训，未组织开展风险辨识，未制定并实施本单位有限空间作业生产安全事故应急救援预案，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条之规定[3]，对该起事故发生负主要领导责任。建议按照《中

---

[1] 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：
（一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；
（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；
（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；
（四）保证本单位安全生产投入的有效实施；
（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；
（六）组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；
（七）及时、如实报告生产安全事故。

[2] 《中华人民共和国安全生产法》第九十五条，生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：
（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款；
（二）发生较大事故的，处上一年年收入百分之六十的罚款；
（三）发生重大事故的，处上一年年收入百分之八十的罚款；
（四）发生特别重大事故的，处上一年年收入百分之一百的罚款。

[3] 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：
（一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；
（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；
（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；
（四）保证本单位安全生产投入的有效实施；
（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；
（六）组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；
（七）及时、如实报告生产安全事故。

华人民共和国安全生产法》第九十五条[4]第一项处上一年年收入百分之四十的罚款。

5.贺某超，男，甘肃白杨环保设备有限公司技术人员，维修阀门作业现场负责人。对阀门井维修作业没有落实安全生产责任和防范措施，未按规定认真履行作业现场安全管理职责，对作业现场安全监管、检查不力，未及时消除生产安全事故隐患，未制止员工违章作业、盲目施救行为，对本起事故发生负有安全管理责任。以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第五条[5]之规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条[6]之规定处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款。

6.薛某红，男，苦水镇苦水街村村支部书记、主任。负责苦水街村全面工作，对永登县苦水镇污水处理场站的安全巡查和隐患排查落实不到位，未及时有效制止本辖区有限空间违章作业行为，对本起事故的发生负有监管责任。建议由县纪委监委依据相关规定进行处理。

7.周某娇，女，苦水镇人民政府副镇长，分管农业农村、乡村振兴、水利、畜牧等工作和农业项目建设工作。未认真履行“三

---

[4] 《中华人民共和国安全生产法》第九十五条，生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：

（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款；

（二）发生较大事故的，处上一年年收入百分之六十的罚款；

（三）发生重大事故的，处上一年年收入百分之八十的罚款；

（四）发生特别重大事故的，处上一年年收入百分之一百的罚款。

[5] 《中华人民共和国安全生产法》第二十五条：“第五条生产经营单位的主要负责人是本单位安全生产第一责任人，对本单位的安全生产工作全面负责。其他负责人对职责范围内的安全生产工作负责。

[6] 《中华人民共和国安全生产法》第九十六条：生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

管三必须”和“一岗双责”的安全管理规定，对分管行业领域的安全巡查和隐患排查督促落实不到位，对苦水镇污水场站存在的有限空间安全隐患失察漏管，对本起事故的发生负有领导责任。建议由县纪委监委依据相关规定进行处理。

8.叶某隆，男，苦水镇人民政府党委书记、原镇长。负责苦水镇人民政府全面工作，未认真履行“党政同责、一岗双责”的安全责任，对本辖区各行业领域的安全检查和隐患排查安排部署不到位，对本起事故的发生负有领导责任。建议由县纪委监委依据相关规定进行处理。

（二）对事故责任单位处理建议

1.甘肃白杨环保设备有限公司。安全生产主体责任不落实，未制定有限空间作业安全管理制度、有限空间作业审批制度等相关制度；未制定并实施本单位有限空间作业安全事故应急救援预案；未组织开展有限空间安全教育培训，未保证从业人员了解有限空间作业安全生产知识和安全操作规程、了解事故应急处理措施；未开展有限空间风险辨识，未向从业人员告知维修阀门作业场所存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施；未为从业人员提供有限空间作业防护用品；未明确作业现场负责人、监护人员、作业人员及其安全职责；违规进行有限空间高风险作业，导致事故发生，对本起事故的发生负有主要责任。以上行为违反了《中华人民共和国安全生产

法》第四条第一款、第二十八条第一款[7]、第四十四条、第四十五条、第八十一条之规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第一项、《生产安全事故罚款处罚规定》第十四条[8]第二项之规定，建议依法给予人民币30万元以上50万元以下的行政处罚，并列入安全生产领域联合惩戒名单。

2.苦水镇党委、政府，未认真履行安全生产属地管理职责，对辖区内企业的安全生产监督检查和安全隐患排查治理工作不到位，未定期分析、布置、督促辖区内的安全事故防范工作，未严格督促辖区内生产经营单位落实安全生产主体责任，并依法实施监督检查，未有效督促企业消除安全生产事故隐患和及时制止安全生产违法行为，对事故发生负有监管责任。建议责成苦水镇党委、政府向县委、县政府作出深刻书面检查，由县委县政府分管领导对苦水镇党政主要负责同志进行工作约谈。

七、事故教训

（一）企业安全生产主体责任落实不到位。甘肃白杨环保设备有限公司落实安全生产主体责任不到位，主要负责人和安全管

---

[7] 《中华人民共和国安全生产法》第二十八条：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

[8] 《生产安全事故罚款处罚规定》第十四条：事故发生单位对一般事故负有责任的，依照下列规定处以罚款：（一）造成3人以下重伤（包括急性工业中毒，下同），或者300万元以下直接经济损失的，处30万元以上50万元以下的罚款；（二）造成1人死亡，或者3人以上6人以下重伤，或者300万元以上500万元以下直接经济损失的，处50万元以上70万元以下的罚款；（三）造成2人死亡，或者6人以上10人以下重伤，或者500万元以上1000万元以下直接经济损失的，处70万元以上100万元以下的罚款。

理人员未取得安全生产知识和管理能力资格证，未对从业人员进行专门的安全生产教育和培训，未建立有限空间作业安全管理制度和作业审批制度，未明确有限空间作业现场负责人和监护人员，作业人员教育培训不到位，风险辨识不到位，现场安全管理不到位，导致事故发生。

（二）安全监管不到位。苦水镇镇政府及镇级有关部门对行业安全监管存在盲区和漏洞，落实行业“三管三必须”监管职责不力，监管人员专业素质不高，安全检查流于形式，对事故单位存在的有限空间安全隐患失察漏管。

八、事故防范和整改措施

（一）甘肃白杨环保设备有限公司要深刻汲取“6·16”事故教训，举一反三，认真履行企业安全生产主体责任，建立健全并严格落实安全生产责任制、安全生产规章制度和安全操作规程，加强作业现场安全管理；要认真开展安全生产教育培训，切实增强员工的安全生产意识和操作技能；要切实加强有限空间、临时用电、高空作业、动火作业等危险作业的安全管理，严格执行作业审批制度，落实各项安全防护措施，防止违章指挥和冒险作业行为发生。

（二）苦水镇党委、政府要严格落实“党政同责，一岗双责”安全生产责任，认真履行安全生产属地监管职责，建立健全安全生产监管体系，明确各级各部门的安全生产职责，配齐配强监管人员，加大对辖区企业的安全生产执法检查力度，严厉打击各类

安全生产违法违规行为，及时消除各类事故隐患，严防类似事故发生。

（三）县级各相关部门要认真组织开展安全生产检查督查工作，进一步加大执法力度和检查频次，全面排查治理各类事故隐患，重点打击非法违法生产经营和建设行为，保持对安全生产非法违法、违规违章行为的高压态势，确保全县安全生产形势稳定。

永登县苦水镇污水处理场站“6·16”
中毒和窒息一般生产安全责任事故调查组
2024年8月12日